

브로콜리 DNA 추출 — 에탄올 농도 × 온도 실험

생물의 유전 · I-04 유전물질과 유전체의 구성 · 교과서 40쪽 탐구 활동을 2 × 3 번인 실험으로 재구성

교사용

① 설계 요지

교과서 절차는 그대로 두고, **마지막 단계에서 없는 에탄올의 농도와 온도만** 모둠별로 다르게 한다. 에탄올은 섞이지 않고 위에 층을 이루며 **DNA는 두 층의 경계에서 석출된다**. 따라서 변인은 **없는 에탄올 자체의 농도다**.

온도를 짝으로 붙인 까닭 — 한 모둠만 미지근하게 하면 그 결과가 온도 탓인지 농도 탓인지 가릴 수 없다. 같은 농도의 찬 것과 짝을 지어야 비교가 성립한다. 온도 차이는 **역치 근처인 75 %에서 가장 크게 벌어질 것으로 본다**.

② 모둠 배정 여섯 모둠 = 농도 3 × 온도 2

에탄올의 온도	95 %	75 %	55 %
차가움 (냉장)	모둠 1	모둠 2	모둠 3
미지근함 (실온)	모둠 4	모둠 5	모둠 6

③ 희석 만들 것은 두 가지뿐 — 95 %는 원액 그대로 쓴다

농도	95 % 원액	증류수
75 %	79 mL	21 mL
55 %	58 mL	42 mL

위는 **100 mL 한 병 기준 = 한 반 분량**(찬 것 40 + 실온 40 + 여유). 세 반이면 **각 300 mL**씩 만들어 병마다 **절반은 냉장, 절반은 실온**에 둔다. 95 % 원액은 세 반 합쳐 약 **650 mL** 든다.

③-1 실험 전에 확인할 것 — 4가지

- 1. 에탄올 원액의 농도.** 병에 적힌 값을 그대로 모둠 1·4의 농도로 쓴다. 원액이 83 % 소독용이면 **83 / 65 / 45 %** 처럼 세 단으로 내려 잡으면 된다 — 최고 단만 확실히 나오면 곡선은 그려진다.
- 2. 미지근함 = 실온에 둔 것. 데우지 않는다 — 에탄올은 인화성이다.** 냉장분과 실온분을 병째로 갈라 두면 된다.
- 3. 추출액 부피를 20 mL 로 통일.** 같은 양의 DNA로 견주고 경계면 넓이를 맞추기 위해서다.
- 4. 층은 55 %에서도 유지된다.** 55 % 에탄올의 밀도는 약 0.91 로 추출액(약 1.0)보다 낮다. 따라서 55 %에서 아무것도 안 나오면 층이 안 생겨서가 아니라 진짜 음성이다.

④ 시연용 대조 컵 권장 — 준비물 추가 없음, 1분

브로콜리를 넣지 않은 **소금 - 세제액 20 mL 위에 95 % 에탄올 40 mL** 를 얹어 교탁에 함께 둔다. 여기서도 경계가 뚜렷하게 흐려진다면 **흰 것이 생겼다는 사실만으로는 DNA라고 할 수 없다**는 것이 곧바로 보인다. 기록지 ⑤의 3번(감아올린 물질이 DNA인지 확인하는 방법)으로 바로 이어진다.

※ 실제로 흐려지는지는 확인하지 않았다. 수업 전에 한 번 얹어 볼 것.

⑤ 수업 진행

- 모둠 편성 후 **조건 카드(2쪽)**를 나눠 준다. 모둠마다 농도와 온도가 다르다는 것을 먼저 알린다.
- 기록지 ①②(조건 적기 · 실험 전 예측)를 **에탄올을 얹기 전에** 작성시킨다.
- 교과서 40쪽 1~4 단계는 전 모둠 동일하게 진행한다. 각기 5분 이상.
- 거른 추출액을 **20 mL 씩 정확히** 덜어 낸 뒤, 모둠 지정 에탄올 40 mL 를 비커 벽에 대고 **천천히** 엷는다.
- 젖지 않은 채** 2분 이상 기다린 뒤 기록지 ③(관찰 등급 0~4)을 판정한다.
- 칠판에 2 × 3 표를 그려 여섯 모둠의 등급을 모으고, 학생은 기록지 ④에 옮겨 적어 격자에 점을 찍는다.
- ⑤⑥⑦은 남는 시간에 시작해 **차시 끝에** 걷는다.

모듬 조건 카드

잘라서 모듬에 한 장씩 나누어 준다 · 브로콜리 DNA 추출 (교과서 40쪽)

✂ 잘라 쓰기

모듬 1

없을 에탄올

95 %

※ 차가움 (냉장)

추출액 20 mL 위에 이 에탄올 40 mL 를 천천히 엷는다

1. 증류수 50 mL + 소금 1 g + 세제 3 mL → 소금 - 세제액
2. 브로콜리 50 g 에 소금 - 세제액 50 mL 를 붓고 **5분 이상** 간 뒤 체나 거즈로 거른다.
3. 추출액을 **20 mL 정확히** 덜어 낸다.
4. 지정된 에탄올 40 mL 를 **비커 벽에 대고** 흘려 넣어 위에 층을 만든 뒤, 젖지 말고 2분 이상 기다렸다가 **두 층의 경계**를 관찰한다.

△ 절대 젖지 않는다. 섞이면 경계가 사라져 관찰할 수 없다.

모듬 2

없을 에탄올

75 %

※ 차가움 (냉장)

추출액 20 mL 위에 이 에탄올 40 mL 를 천천히 엷는다

1. 증류수 50 mL + 소금 1 g + 세제 3 mL → 소금 - 세제액
2. 브로콜리 50 g 에 소금 - 세제액 50 mL 를 붓고 **5분 이상** 간 뒤 체나 거즈로 거른다.
3. 추출액을 **20 mL 정확히** 덜어 낸다.
4. 지정된 에탄올 40 mL 를 **비커 벽에 대고** 흘려 넣어 위에 층을 만든 뒤, 젖지 말고 2분 이상 기다렸다가 **두 층의 경계**를 관찰한다.

△ 절대 젖지 않는다. 섞이면 경계가 사라져 관찰할 수 없다.

모듬 3

없을 에탄올

55 %

※ 차가움 (냉장)

추출액 20 mL 위에 이 에탄올 40 mL 를 천천히 엷는다

1. 증류수 50 mL + 소금 1 g + 세제 3 mL → 소금 - 세제액
2. 브로콜리 50 g 에 소금 - 세제액 50 mL 를 붓고 **5분 이상** 간 뒤 체나 거즈로 거른다.
3. 추출액을 **20 mL 정확히** 덜어 낸다.
4. 지정된 에탄올 40 mL 를 **비커 벽에 대고** 흘려 넣어 위에 층을 만든 뒤, 젖지 말고 2분 이상 기다렸다가 **두 층의 경계**를 관찰한다.

△ 절대 젖지 않는다. 섞이면 경계가 사라져 관찰할 수 없다.

모듬 4

없을 에탄올

95 %

※ 미지근함 (실온)

추출액 20 mL 위에 이 에탄올 40 mL 를 천천히 엷는다

1. 증류수 50 mL + 소금 1 g + 세제 3 mL → 소금 - 세제액
2. 브로콜리 50 g 에 소금 - 세제액 50 mL 를 붓고 **5분 이상** 간 뒤 체나 거즈로 거른다.
3. 추출액을 **20 mL 정확히** 덜어 낸다.
4. 지정된 에탄올 40 mL 를 **비커 벽에 대고** 흘려 넣어 위에 층을 만든 뒤, 젖지 말고 2분 이상 기다렸다가 **두 층의 경계**를 관찰한다.

△ 절대 젖지 않는다. 섞이면 경계가 사라져 관찰할 수 없다.

모듬 5

없을 에탄올

75 %

※ 미지근함 (실온)

추출액 20 mL 위에 이 에탄올 40 mL 를 천천히 엷는다

1. 증류수 50 mL + 소금 1 g + 세제 3 mL → 소금 - 세제액
2. 브로콜리 50 g 에 소금 - 세제액 50 mL 를 붓고 **5분 이상** 간 뒤 체나 거즈로 거른다.
3. 추출액을 **20 mL 정확히** 덜어 낸다.
4. 지정된 에탄올 40 mL 를 **비커 벽에 대고** 흘려 넣어 위에 층을 만든 뒤, 젖지 말고 2분 이상 기다렸다가 **두 층의 경계**를 관찰한다.

△ 절대 젖지 않는다. 섞이면 경계가 사라져 관찰할 수 없다.

모듬 6

없을 에탄올

55 %

※ 미지근함 (실온)

추출액 20 mL 위에 이 에탄올 40 mL 를 천천히 엷는다

1. 증류수 50 mL + 소금 1 g + 세제 3 mL → 소금 - 세제액
2. 브로콜리 50 g 에 소금 - 세제액 50 mL 를 붓고 **5분 이상** 간 뒤 체나 거즈로 거른다.
3. 추출액을 **20 mL 정확히** 덜어 낸다.
4. 지정된 에탄올 40 mL 를 **비커 벽에 대고** 흘려 넣어 위에 층을 만든 뒤, 젖지 말고 2분 이상 기다렸다가 **두 층의 경계**를 관찰한다.

△ 절대 젖지 않는다. 섞이면 경계가 사라져 관찰할 수 없다.